test-3

A. 判断题

每题判断 T/F，并写一句理由。

1. 一个无向图如果有 n 个结点和 $n-1$ 条边，那么它一定是树。
2. 一个无向图如果连通且有 $n-1$ 条边，那么它一定没有圈。
3. BFS 可以用于求无权图中从源点 s 到其他点的最短路径长度。
4. 用邻接矩阵实现 BFS 的复杂度一定是 $O(m+n)$。
5. 在 BFS 树中，如果 (u,v) 是原图中的一条边，那么 u,v 所在层数一定相差 1。
6. 如果一个无向图中存在奇圈，那么它一定不是二分图。
7. 如果一个图不是二分图，那么它一定存在奇圈。
8. 对任意有向图，只要存在一个入度为 0 的点，就一定是 DAG。
9. 如果一个有向图有拓扑排序，那么它一定没有有向圈。
10. 每个 DAG 都至少有一个入度为 0 的点。

B. 概念填空题

1. 图 $G=(V,E)$ 中，n=_____，m=_____。
2. BFS 从源点 s 出发产生的第 i 层 L_i，表示所有距离 s 为 _____ 的顶点。
3. 如果一个无向图是树，那么它满足两个基本条件：_____ 和 _____。
4. 判断有向图是否强连通，可以从任意点 s 出发，分别在 _____ 和 _____ 上做 BFS。
5. 二分图可以理解为：顶点可以染成两种颜色，并且每条边的两个端点颜色 _____。
6. 一个有向图的拓扑排序要求：对于每条边 (u,v)，u 必须排在 v 的 _____。

C. BFS 手算题

给定无向图：

$$V=\{a,b,c,d,e,f,g,h\}$$

边集：

$$E=\{ab,ac,bd,be,cf,eg,fg,gh\}$$

从 a 开始做 BFS。

问题：

1. 写出 BFS 的各层 $L_0,L_1,L_2,\dots$。
2. 从 a 到 g 的最短距离是多少？
3. 从 a 到 h 的最短距离是多少？
4. 这个图是否连通？
5. 若用邻接表存储，BFS 的时间复杂度是多少？

D. 连通分支题

给定无向图：

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

边集：

$$E = \{(1, 2), (2, 3), (4, 5), (5, 6), (7, 8)\}$$

问题：

1. 这个图有几个连通分支？
2. 分别写出每个连通分支的顶点集合。
3. 设计一个算法找出所有连通分支。
4. 说明该算法的时间复杂度。

E. 强连通性题

给定有向图：

$$V = \{a, b, c, d\}$$

边集：

$$E = \{(a, b), (b, c), (c, a), (c, d), (d, c)\}$$

问题：

1. 这个图是否强连通？
2. 按照“原图 BFS + 反图 BFS”的方法说明判断过程。
3. 如果不是强连通，指出哪里失败。
4. 该算法复杂度是多少？

F. 二分图判断题

给定无向图：

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

边集：

$$E = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,1)\}$$

问题：

1. 这个图是否二分图？
2. 用 BFS 分层说明。
3. 给出一种二分染色方案；如果不能染色，指出奇圈。

再判断下面这个图：

$$E' = \{(1,2), (2,3), (3,1), (3,4), (4,5)\}$$

4. 这个图是否二分图？
5. 如果不是，指出一个奇圈。

G. 拓扑排序手算题

给定有向图：

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

边集：

$$E = \{(a,b), (a,c), (b,d), (c,d), (d,e), (c,f), (f,g)\}$$

问题：

1. 这个图是不是 DAG？
2. 给出一个拓扑排序。
3. 下面序列是否是拓扑排序？

$$a, c, b, f, d, g, e$$

4. 下面序列是否是拓扑排序？

$$a, b, c, d, e, f, g$$

5. 使用“删除入度为 0 的点”的算法，写出每一步删除的点。

H. 证明题

1. 证明：如果一个有向图有拓扑排序，那么它一定是 DAG。
2. 证明：每个 DAG 至少存在一个入度为 0 的点。
3. 证明：如果 BFS 分层中存在一条边连接同一层的两个点，则图中存在奇圈。
4. 证明：无向图中，BFS 从 s 出发得到的点集，正好是 s 所在的连通分支。

I. 综合题：接近考试风格

给定有向图：

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

边集：

$$E = \{(1,2), (1,3), (2,4), (3,4), (4,5), (2,6), (6,5)\}$$

问题：

1. 判断该图是否为 DAG。
2. 写出所有入度为 0 的点。
3. 给出一种拓扑排序。
4. 这个图一共有多少种拓扑排序?
5. 若添加一条边 $(5,1)$，新图是否还有拓扑排序？为什么?